代数入门 AoPS · 第 17 章 · 函数的图像

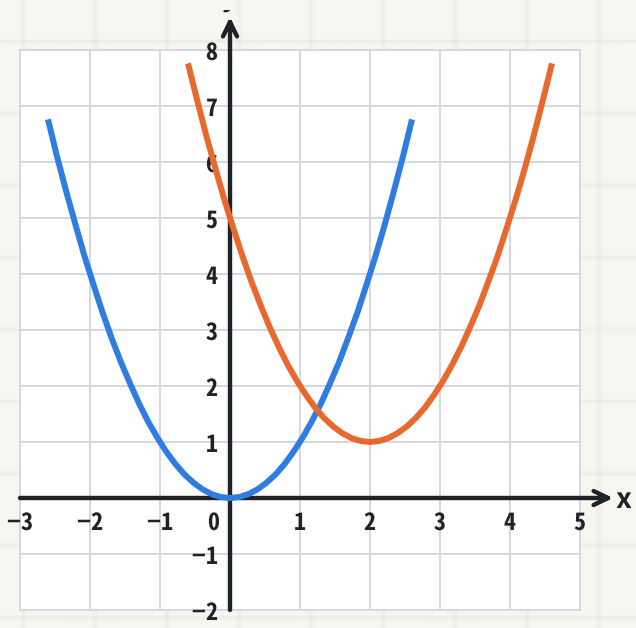
函数的图像

函数图像的变换

（平移 · 翻折 · 伸缩 · 反函数的图像）

01 平移

f(x − h) + k



示例

蓝：$y = x^2$

橙：$y = (x - 2)^2 + 1$

向右 2、向上 1

↓

02 翻折和伸缩

看符号和系数

示例

y = −f(x)：沿 x 轴翻折

y = f(−x)：沿 y 轴翻折

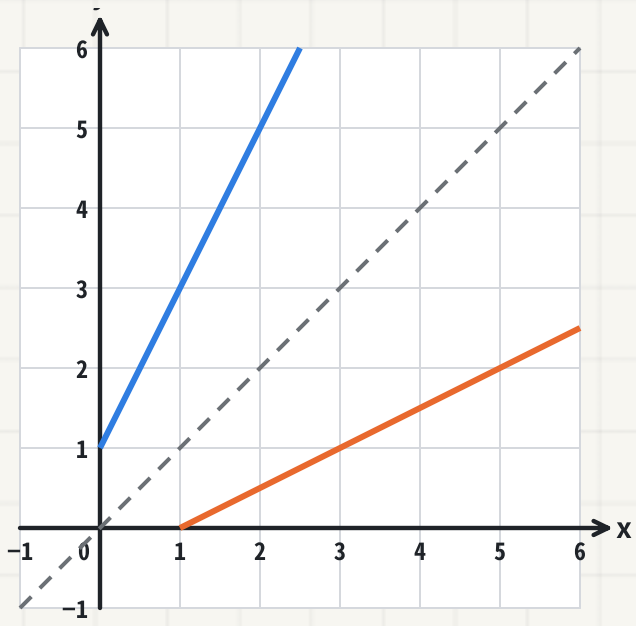
y = 2f(x)：纵向拉伸 2 倍

y = f(2x)：横向压缩一半

↓

03 反函数的图像

关于 y = x 对称



示例

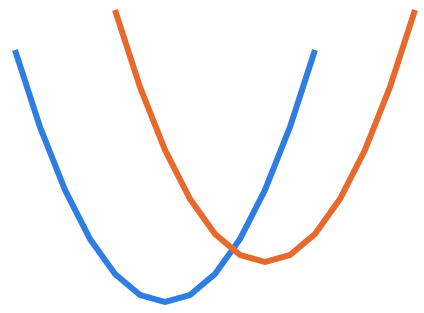
y = 2x + 1

y = (x − 1)/2

两图关于 y = x 对称

记一记

- **右移 h** · x 换成 x − h
- **上移 k** · 整体加 k
- **反函数** · 关于 y = x 对称



教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 17 Graphing Functions · Art of Problem Solving（版权所有）